CSP 初赛模拟考试·第十六套

1.在 PC 机中，PENTIUM(奔腾)、酷睿、赛扬等是指(A).

A. 生产厂家名称

B. 硬盘的型号

C. CPU 的型号

D. 显示器的型号

2.1TB 代表的字节数是(C).

A. 2 的 10 次方

B. 2 的 20 次方

C. 2 的 30 次方

D. 2 的 40 次方

3.

如果一个栈初始时为空，且当前栈中的元素从栈底到栈顶依次为a, b, c，另有元素d已经出栈，则可能的入栈顺序是 (D) 。

A. a, d, c, b
B. b, a, c, d
C. a, c, b, d
D. d, a, b, c

4.

设X、Y、Z分别代表三进制下的一位数字，若等式$XY + ZX = XYX$在三进制下成立，那么同样在三进制下，等式$XY * ZX =$ ()也成立。

B

A. YXZ
B. ZXY
C. XYZ
D. XZY

5.一棵具有 5 层的满二叉树中结点数为(A)。

A. 31

B. 32

C. 33

D. 16

6.

给定含有 n 个不同的数的数组$L=<x_1,x_2,...,x_n>$。如果L中存在$x_i(1<i<n)$使得$x_1<x_2<...<x_{i-1}<x_i>x_{i+1}>...>x_n$，则称$L$是单峰的，并称$x_i$是$L$的“峰顶”。现在已知$L$是单峰的,请把a-c三行代码补全到算法中使得算法正确找到L的峰顶。

a. `Search(k+1, n)`
b. `Search(1, k-1)`
c. `return L[k]`

```
Search(1, n)
1. k←⌊n/2⌋
2. if L[k] > L[k-1] and L[k] > L[k+1]
3. then _________
4. else if L[k] > L[k-1] and L[k] < L[k+1]
5. then _________
6. else _________
```

正确的填空顺序是( )。A

A. c,a,b
B. c,b,a
C. a,b,c
D. b,a,c

7.

表达式 $a*(b+c)*d$ 的后缀形式是( ). B

A. $a\ b\ c\ d\ *\ +\ *$

B. $a\ b\ c\ +\ *\ d\ *$

C. $a\ *\ b\ c\ +\ *\ d$

D. $b\ +\ c\ *\ a\ *\ d$

8.现有一段文言文，要通过二进制哈夫曼编码进行压缩。简单起见，假设这段文言文只由 4 个汉字“之”、“乎”、“者”、“也”组成，它们出现的次数分别为 700、600、300、400。那么，“也”字的编码长度可能是(B).

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9.

假设一棵二叉树的后序遍历序列为$DGJHEBIFCA$,中序遍历序列为$DBGEHJACIF$,则其前序遍历序列为（B）。

A. $ABCDEFGHIJ$
B. $ABDEGHJCFI$
C. $ABDEGJHCFI$
D. $ABDEGHJFIC$

10.

若有如下程序段，其中 s、a、b、c 均已定义为整型变量，且 a、c 均已赋值（c 大于 0）。

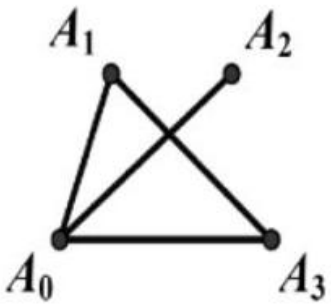
```
s = a;
for (b = 1;b <= c; b++ )
        s = s + 1;
```

则与上述程序段修改 s 值的功能等价的赋值语句是（B）。

A. `s = a + b;`
B. `s = a + c;`
C. `s = s + c;`
D. `s = b + c;`

11.

以 A_0作为起点，对下面的无向图进行深度优先遍历时，遍历顺序不可能是( )。A



A. A_0, A_1, A_2, A_3
B. A_0, A_1, A_3, A_2
C. A_0, A_2, A_1, A_3
D. A_0, A_3, A_1, A_2

12.

完全二叉树的顺序存储方案，是指将完全二叉树的结点从上至下、从左至右依次存放到一个顺序结构的数组中。假定根结点存放在数组的1号位置，则第k号结点的父结点如果存在的话，应当存放在数组的（C）号位置。

A. $2k$
B. $2k+1$
C. $k/2$下取整
D. $(k+1)/2$下取整

13.

周末小明和爸爸妈妈三个人一起想动手做三道菜。小明负责洗菜、爸爸负责切菜、妈妈负责炒菜。假设做每道菜的顺序都是：先洗菜10分钟，然后切菜10分钟，最后炒菜10分钟。那么做一道菜需要30分钟。注意：两道不同的菜的相同步骤不可以同时进行。例如第一道菜和第二道的菜不能同时洗，也不能同时切。那么做完三道菜的最短时间需要（C）分钟。

A. 90
B. 60
C. 50
D. 40

14.有向图中每个顶点的度等于该顶点的(C)。

A. 入度

B. 出度

C. 入度和出度之和

D. 入度和出度之差

15.

干支纪年法是中国传统的纪年方法，由10个天干和12个地支组合成60个天干地支。由公历年份可以根据以下公式和表格换算出对应的天干地支。
天干 =（公历年份）除以10所得余数
地支 =（公历年份）除以12所得余数

天干	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸		
	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3		
地支	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3

例如，今年是 2020 年，2020 除以 10 余数为 0，查表为"庚"；2020 除以 12，余数为 4，查表为“子” 所以今年是庚子年。
请问 1949 年的天干地支是(C)

A. 己酉
B. 己亥
C. 己丑
D. 己卯

16.填空

```
1 #include

2 using namespace std;
```

```
3

4 int n;

5 int d[1000];

6

7 int main() {

8 cin >> n;

9 for (int i = 0; i < n; ++i)

10 cin >> d[i];

11 int ans = -1;

12 for (int i = 0; i < n; ++i)

13 for (int j = 0; j < n; ++j)

14 if (d[i] < d[j])

15 ans = max(ans, d[i] + d[j] - (d[i] & d[j]));

16 cout << ans;

17 return 0;

18 }
```

假设输入的n和d[i]都是不超过10000的正整数，完成下面的判断题和单选题:

 判断题

1. n必须小于1000，否则程序可能会发生运行错误。（ ）
2. 输出一定大于等于0。（ ）
3. 若将第13行的“j = 0”改为“j = i +1”，程序输出可能会改变。（ ）
4. 将第14行的“d[i] < d[j]”改为“d[i] != d[j]”，程序输出不会改变。（ ）

 单选题

5. 若输入n为100，且输出为127，则输入的d[i]中不可能有（ ）。
6. 若输出的数大于0，则下面说法正确的是（ ）。
7. A.正确 B.错误
8. A.正确 B.错误
9. A.正确 B.错误
10. A.正确 B.错误
11. A. 127 B. 126 C. 128 D. 125
12. A. 若输出为偶数，则输入的d[i]中最多有两个偶数
    B. 若输出为奇数，则输入的d[i]中至少有两个奇数
    C. 若输出为偶数，则输入的d[i]中至少有两个偶数
    D. 若输出为奇数，则输入的d[i]中最多有两个奇数

第一空(1.5分):	B	第二空(1.5分):	B
第三空(1.5分):	A	第四空(1.5分):	A
第五空(3分):	C	第六空(3分):	C